

Lista de ejercicios 1

Simetrías, conjugación y acciones de grupo

1. Sea $f \in \mathbb{Q}[t]$, y sean $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sus raíces complejas distintas. Demuestre que si $\alpha_i \in \mathbb{Q}$, entonces para todo $\sigma \in \text{Gal}(f)$ se tiene

$$\alpha_{\sigma(i)} = \alpha_i.$$

Concluya que si todas las raíces de f pertenecen a $\mathbb{Q}$, entonces

$$\text{Gal}(f) = \{1\}.$$

2. Sea G un grupo actuando sobre un conjunto X , y sea

$$F_G : G \longrightarrow \text{Sym}(X)$$

la aplicación inducida por la acción, definida en clase.

- (I) Demuestre que F_G es un homomorfismo de grupos.
 (II) Recíprocamente, demuestre que todo homomorfismo

$$F : G \longrightarrow \text{Sym}(X)$$

determina una acción de G sobre X .

- (III) Demuestre que estas dos construcciones son inversas entre sí. Concluya que existe una biyección natural

$$\{\text{acciones de } G \text{ sobre } X\} \longleftrightarrow \text{Hom}(G, \text{Sym}(X)).$$

3. Sea G un grupo actuando sobre un conjunto X , y sea

$$F_G : G \longrightarrow \text{Sym}(X)$$

el homomorfismo inducido por la acción.

- (I) Demuestre que

$$\ker(F_G) = \{g \in G : g \cdot x = x \text{ para todo } x \in X\}.$$

- (II) Demuestre que la acción de G sobre X es fiel si y solo si F_G es inyectivo.

4. Sean

$$(z_1, \dots, z_n), \quad (w_1, \dots, w_n)$$

dos n -tuplas de números complejos conjugadas sobre $\mathbb{Q}$.

- (I) Demuestre que, para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, los números

$$z_i, \quad w_i$$

son conjugados sobre $\mathbb{Q}$.

- (II) Muestre que el recíproco no es cierto. Es decir, dé dos tuplas cuyas coordenadas correspondientes sean conjugadas sobre $\mathbb{Q}$, pero que no sean conjugadas como tuplas.

5. **(Opcional)** Sea $X = \mathbb{R}^n$, visto como espacio vectorial real. Denotemos por $\text{Aut}(X)$ el grupo de automorfismos lineales de X , con la composición como operación. Sea

$$\text{GL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}.$$

Para una transformación lineal

$$T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

sea A_T la matriz cuyas columnas son

$$T(e_1), \dots, T(e_n),$$

donde $e_1, \dots, e_n$ es la base canónica de $\mathbb{R}^n$.

- (I) Demuestre que

$$T(v) = A_T v$$

para todo $v \in \mathbb{R}^n$, y que T es biyectiva si y solo si A_T es invertible.

- (II) Demuestre que la aplicación

$$\Phi : \text{Aut}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R}), \quad \Phi(T) = A_T,$$

es un isomorfismo de grupos.

- (III) Sean

$$a : \text{Aut}(\mathbb{R}^n) \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad a(T, v) = T(v),$$

y

$$m : \text{GL}_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad m(A, v) = Av.$$

Demuestre que

$$m \circ (\Phi \times \text{id}_{\mathbb{R}^n}) = a.$$